

02

FOR IBPS SBI PO/CLERK PRELIMS 2026

QUANT CHECKLIST

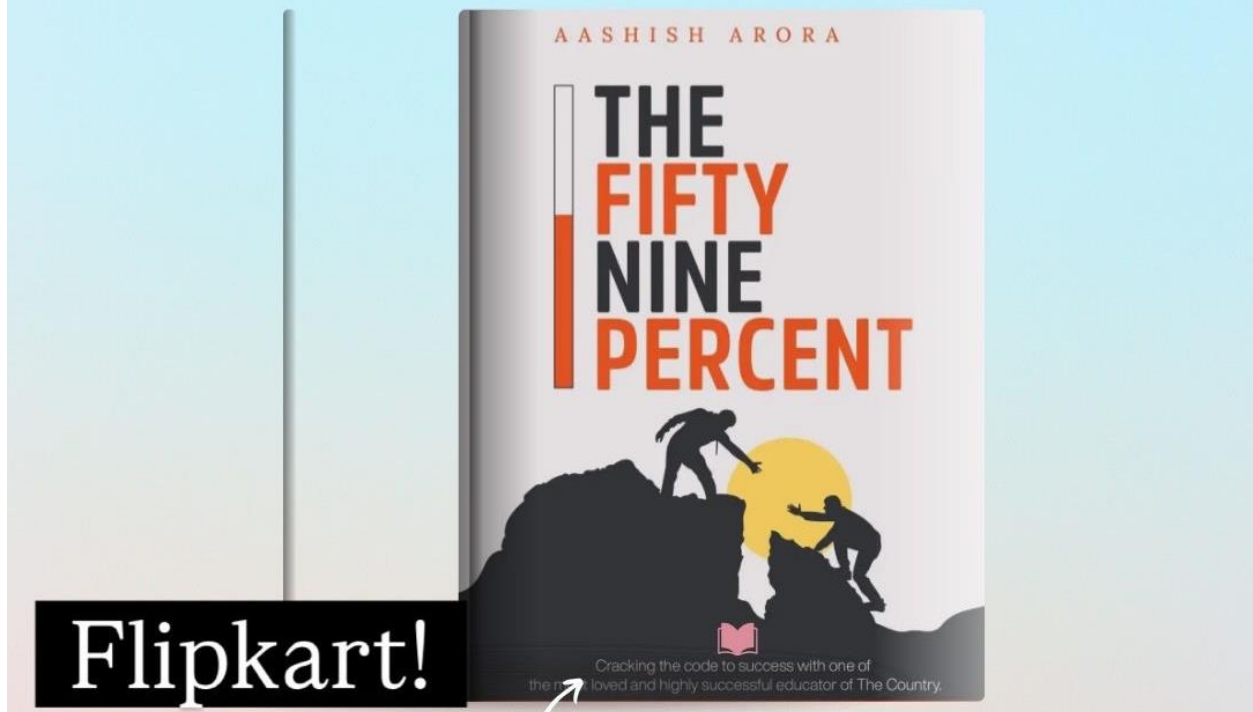
the PRACTICE PAPER



/STUDIFIEDPDF

THE BOOK YOU LOVED IS BACK

Only at Rs.199/-



Subscribe to
STUDIFIEDTM

 YouTube Channel and
Learn Quantitative Aptitude
For Bank Exams from India's
Most **Loved** Teacher



yes OFFICER

COMPLETE

★ **QUANT EXCLUSIVE** ★

12 Months	24 Months
₹3375	₹4305
₹1451	₹1851

USE CODE **TT57**

OFFER VALID TILL
17 th FEBRUARY

BY AASHISH ARORA

yes OFFICER

Dear Students,

This daily practice sheet is designed to build both speed and accuracy, one day at a time.

It contains a mix of easy, moderate, and challenging questions to prepare you for every possible scenario in the exam. Treat it like a warm-up before the real game.

Solve it daily without fail. Don't wait for motivation—show up with discipline. Because it's not talent but consistent hard work that takes you places.

Stay focused. Stay consistent. Work hard.

-Aashish Arora

CONTENTS

1. SIMPLIFICATION & APPROXIMATION	9
2. ARITHMETIC WORD PROBLEMS	22
3. QUADRATIC EQUATIONS	43
4. WRONG NUMBER SERIES	59
5. MISSING NUMBER SERIES	70
6. DATA INTERPRETATION	82

1. SIMPLIFICATION AND APPROXIMATION

Direction: What value should come in place of the question mark (?) in the following question?

(1) $4.5 \times ? = 145 - 75 + 155$

- (a) 55
- (b) 65
- (c) 69
- (d) 50
- (e) None of these

(2) $80\% \text{ of } 1700 - 702 = ? + 354$

- (a) 204
- (b) 304
- (c) 206
- (d) 300
- (e) None of these

(3) $444 \times \frac{5}{6} - 5^3 - (784)^{\frac{1}{2}} = ? \times 7$

- (a) 31

(b) 38

(c) 34

(d) 36

(e) None of these

(4) $\frac{37}{4} - \frac{53}{4} + \frac{23}{4} + \frac{5}{2} = ?$

(a) 4.25

(b) 4.23

(c) 3.24

(d) 2.20

(e) None of these

(5) $8.33\% \text{ of } 936 + 324 - 5.26\% \text{ of } 1824 = ?$

(a) 308

(b) 390

(c) 399

(d) 306

(e) None of these

(6) $7 \times ? + 175 - 320 = 450 + 3 \times 64$

- (a) 78
- (b) 79
- (c) 71
- (d) 76
- (e) None of these

(7) $19 \times 23 + 73 \times 15 - 36 \times 15 - 17 \times 23 = ?$

- (a) 579
- (b) 601
- (c) 590
- (d) 572
- (e) None of these

(8) $24 \times 2^2 + ?^2 = 937$

- (a) 26
- (b) 25
- (c) 29
- (d) 28
- (e) None of these

(9) $9/7 \times 336 + 5/9 \text{ of } \sqrt{3969} - 3/5 \text{ of } 490 = ?$

- (a) 175
- (b) 173
- (c) 150
- (d) 153
- (e) None of these

(10) $\sqrt{5184} + \sqrt{9216} - \sqrt{6561} = ?^2 + \sqrt{1444}$

- (a) 7
- (b) 8
- (c) 5
- (d) 3
- (e) None of these

(11) $\frac{175.34 - 236.28 + 327.36 + 143.58}{5} =$

- (a) 89
- (b) 86
- (c) 82
- (d) 91
- (e) None of these

(12) $85\% \text{ of } 600 + 116 \times 4 - 132 \times 3 = ?$

- (a) 578
- (b) 579
- (c) 598
- (d) 586
- (e) None of these

(13) $39 \times 8 + 224 / 4 = ? + 276 \div 3$

- (a) 216
- (b) 276
- (c) 279
- (d) 220
- (e) None of these

(14) $4^2 \times 8^3 \div 16^2 = ? \div 3$

- (a) 94
- (b) 96
- (c) 98
- (d) 90
- (e) None of these

(15) $(^3\sqrt{64} \div 17) \times 12.75 = ? \div 8$

- (a) 28
- (b) 24
- (c) 20
- (d) 26
- (e) None of these

(16) $654 + 320 / 8 = ? / 5 + 632$

- (a) 310
- (b) 356
- (c) 313
- (d) 344
- (e) None of these

(17) $8844 - 844 - 44 + 144 + 644 = ? \times 8$

- (a) 1099
- (b) 1093
- (c) 1089
- (d) 1090
- (e) None of these

(18) $(81)^{3/2} - (512)^{2/3} = ? + (18)^2$

- (a) 341
- (b) 357
- (c) 331
- (d) 367
- (e) None of these

(19) 40% of 5.55% of 1620 = ?²

- (a) 6
- (b) 5
- (c) 2
- (d) 8
- (e) None of these

(20) $[(3/7) \text{ of } 336 - 63]^{1/2} = ? / 19$

- (a) 171
- (b) 151
- (c) 160
- (d) 180
- (e) None of these

Answers:

(1) d

(2) b

(3) a

(4) a

(5) d

(6) e

(7) b

(8) c

(9) b

(10) a

(11) c

(12) a

(13) b

(14) b

(15) b

(16) a

(17) b

(18) a

(19) a

(20) a

Solutions:

1) $4.5 \times ? = 145 - 75 + 155$

$$4.5 \times ? = 225$$

$$? = 50$$

$$2) 80\% \text{ of } 1700 - 702 = ? + 354$$

$$1360 - 702 = ? + 354$$

$$658 - 354 = ?$$

$$? = 304$$

$$3) 444 \times \frac{5}{6} - 5^3 - (784)^{1/2} = ? \times 7$$

$$370 - 125 - 28 = ? \times 7$$

$$217 = ? \times 7$$

$$? = 31$$

$$4) \frac{37}{4} - \frac{53}{4} + \frac{23}{4} + \frac{5}{2} = ?$$

$$\frac{7}{4} + \frac{5}{2} = ?$$

$$\frac{7+10}{4} = \frac{17}{4} = 4.25$$

$$5) 8.33\% \text{ of } 936 + 324 - 5.26\% \text{ of } 1824 = ?$$

$$\frac{1}{12} \times 936 + 324 - 5.26\% \text{ of } 1824 = ?$$

$$78 + 324 - 96 = ?$$

$$= 306$$

$$6) 7 \times ? + 175 - 320 = 450 + 3 \times 64$$

$$7 \times ? - 145 = 450 + 192$$

$$7 \times ? = 642 + 145$$

$$7 \times ? = 787$$

$$? = \frac{787}{7}$$

$$? = 112.43$$

$$7) 19 \times 23 + 73 \times 15 - 36 \times 15 - 17 \times 23 = ?$$

$$437 + 1095 - 540 - 391 = ?$$

$$= 601$$

$$8) 24 \times 2^2 + ?^2 = 937$$

$$24 \times 4 + ?^2 = 937$$

$$96 + ?^2 = 937$$

$$?^2 = 841$$

$$? = 29$$

$$9) \frac{9}{7} \times 336 + \frac{5}{9} \text{ of } \sqrt{3969} - \frac{3}{5} \text{ of } 490 = ?$$

$$432 + 5/9 \times 63 - 294 = ?$$

$$432 + 35 - 294 = 173$$

$$10) \sqrt{5184} + \sqrt{9216} - \sqrt{6561} = ?^2 + \sqrt{1444}$$

$$72 + 96 - 81 = ?^2 + 38$$

$$87 - 38 = ?^2$$

$$49 = ?^2$$

$$? = 7$$

$$11) \frac{175.34 - 236.28 + 327.36 + 143.58}{5} = ?$$

$$410 / 5 = 82$$

$$12) 85\% \text{ of } 600 + 116 \times 4 - 132 \times 3 = ?$$

$$510 + 464 - 396 = ?$$

$$= 578$$

$$13) 39 \times 8 + 224 / 4 = ? + 276 \div 3$$

$$312 + 56 = ? + 92$$

$$368 - 92 = ?$$

$$? = 276$$

$$14) 4^2 \times 8^3 \div 16^2 = ? \div 3$$

$$4 \times 4 \times 8 \times 8 \times 8 / 16 \times 16$$

$$= 32 \times 3 = 96$$

$$15) (\sqrt[3]{64} \div 17) \times 12.75 = ? \div 8$$

$$4/17 \times 12.75 = ? \div 8$$

$$= 3 \times 8 = 24$$

$$16) 654 + 320 / 8 = ? / 5 + 632$$

$$654 + 40 = ? / 5 + 632$$

$$694 - 632 = ? / 5$$

$$62 \times 5 = 310$$

$$17) 8844 - 844 - 44 + 144 + 644 = ? \times 8$$

$$8744 / 8 = 1093$$

$$18) (81)^{3/2} - (512)^{2/3} = ? + (18)^2$$

$$9^2(3/2) - 8^3(2/3) = ? + 324$$

$$9^2 - 8^2 = ? + 324$$

$$729 - 64 - 324 = 341$$

$$19) 40\% \text{ of } 5.55\% \text{ of } 1620 = ?^2$$

$$40/100 \times 1/18 \times 1620 = ?^2$$

$$= 36 = ?^2$$

$$? = 6$$

$$20) [(3/7) \text{ of } 336 - 63]1/2 = ? / 19$$

$$(144 - 63)1/2 = ?/19$$

$$\sqrt{81} = ? / 19$$

$$9 \times 19 = 171$$



FOUND ERROR?

Report the error in the checklist to
teamchecklist22@gmail.com

ARORA

2. ARITHMETIC QUESTIONS

(1) The ratio of present ages of A to that of B is 3 : 7. After 4 years, the ratio of ages of B to that of A becomes 39 : 19. If the present age of C is three years more than that of B, find the sum of the age of C seven years ago and the age of A six years hence.

A और B की वर्तमान उम्र का अनुपात 3 : 7 है। 4 साल बाद, B और A की उम्र का अनुपात 39 : 19 हो जाता है। अगर C की वर्तमान उम्र B की उम्र से तीन साल ज़्यादा है, तो सात साल पहले C की उम्र और छह साल बाद A की उम्र का योग ज्ञात कीजिए।

- (a) 52 years
- (b) 48 years
- (c) 49 years
- (d) 54 years
- (e) None of these

(2) A mixture contains 36 litres of orange juice and some water. After 25% of the mixture is replaced with orange juice, the mixture contains 42 litres of orange juice. What is the quantity of water in the initial mixture?

एक मिक्सचर में 36 लीटर संतरे का जूस और कुछ पानी है। जब मिक्सचर का 25% हिस्सा संतरे के जूस से बदल दिया जाता है, तो मिक्सचर में 42 लीटर संतरे का जूस हो जाता है। शुरुआती मिक्सचर में पानी की मात्रा कितनी थी?

- (a) 19 liters
- (b) 24 liters

- (c) 32 liters
- (d) 17 liters
- (e) None of these

(3) The curved surface area of a cylinder is 2816 cm^2 and radius of the cylinder is 16 cm. If the radius of a circle and height of the cylinder are in the ratio of 3:2 respectively, then find the area of the circle?

एक सिलेंडर का घुमावदार सतह का क्षेत्रफल 2816 cm^2 है और सिलेंडर की त्रिज्या 16 cm है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या और सिलेंडर की ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 3:2 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए?

- (a) 3254 cm^2
- (b) 3734 cm^2
- (c) 5544 cm^2
- (d) 4544 cm^2
- (e) None of these

(4) Vishnu invested Rs "X" at the rate of 20% per annum for four years and obtained a total simple interest of Rs 1600. Had he invested "X+1800" at the same rate of interest for two years, then how much interest would he have obtained as compounded interest (compounded annually)?

विष्णु ने चार साल के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से "x" रुपये इन्वेस्ट किए और कुल 1600 रुपये का साधारण ब्याज मिला। अगर उसने "x+1800" रुपये उसी ब्याज दर पर दो साल के लिए इन्वेस्ट किए होते, तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज (सालाना कंपाउंडिंग) के तौर पर कितना ब्याज मिलता?

- (a) 1652
- (b) 1872

- (c) 1452
- (d) 1672
- (e) None of these

(5) Walking 40% less than his usual speed causes Arun to reach his destination 1 hour more than the usual time. If he travels at 20 km/hr, he can reach his destination in 6 hours. What is his usual speed (in km/hr) for the journey?

अपनी सामान्य स्पीड से 40% कम चलने पर अरुण को अपनी मंज़िल तक पहुँचने में सामान्य समय से 1 घंटा ज़्यादा लगता है। अगर वह 20 km/hr की स्पीड से यात्रा करता है, तो वह 6 घंटे में अपनी मंज़िल तक पहुँच सकता है। यात्रा के लिए उसकी सामान्य स्पीड (km/hr में) क्या है?

- (a) 75 km/hrs
- (b) 80 km/hrs
- (c) 40 km/hrs
- (d) 45 km/hrs
- (e) None of these

(6) A car covers a distance at the speed of 36 km/hr and another distance that is 2 times of the earlier distance at the speed of 90 km/hr. Find the average speed of the car?

एक कार 36 km/hr की स्पीड से एक दूरी तय करती है और दूसरी दूरी, जो पहली दूरी से 2 गुना है, 90 km/hr की स्पीड से तय करती है। कार की औसत स्पीड ज्ञात कीजिए?

- (a) 60 km/hrs
- (b) 50 km/hrs
- (c) 40 km/hrs

(d) 90 km/hrs

(e) None of these

(7) A tank contains 120 litres of wine. 12 litres of wine is taken out and replaced with water. If this process is done twice, what quantity of wine remains?

एक टैंक में 120 लीटर शराब है। 12 लीटर शराब निकालकर उसकी जगह पानी भर दिया जाता है। अगर यह प्रोसेस दो बार किया जाए, तो टैंक में कितनी शराब बचेगी?

(a) 87.5 liters

(b) 57.6 liters

(c) 97.2 liters

(d) 56.4 liters

(e) None of these

(8) Rahul, Suresh and Amit alone can complete a work in 24 days, 32 days and 40 days respectively. They completed the work while working together. If their combined income is Rs 7050, then what is the share of Rahul?

राहुल, सुरेश और अमित अकेले एक काम को क्रमशः 24 दिन, 32 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर काम पूरा किया। अगर उनकी कुल कमाई 7050 रुपये है, तो राहुल का हिस्सा कितना है?

(a) 4000

(b) 1200

(c) 2400

(d) 3000

(e) None of these

(9) The marked-up percentage is 5 times the profit percentage. If the marked price is fourth times of the cost price, what is the discount percentage?

मार्क-अप प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का 5 गुना है। यदि अंकित मूल्य लागत मूल्य का चार गुना है, तो छूट प्रतिशत क्या है?

- (a) 60
- (b) 70
- (c) 80
- (d) 90
- (e) None of these

(10) A train crosses a pole in 36 seconds and a bridge in 60 seconds. The length of the train is what percent of the length of the bridge?

एक ट्रेन एक खंभे को 36 सेकंड में और एक पुल को 60 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई पुल की लंबाई का कितना प्रतिशत है?

- (a) 160%
- (b) 180%
- (c) 145%
- (d) 150%
- (e) None of these

(11) The speed of a boat in still water is 14 km/hour and speed of stream is 2 km/hour. The boat takes 2.5 hours more upstream than downstream for the same distance. How far is the place?

शांत पानी में नाव की स्पीड 14 km/hour है और धारा की स्पीड 2 km/hour है। नाव को समान दूरी तय करने में धारा के विपरीत दिशा में धारा की दिशा से 2.5 घंटे ज़्यादा लगते हैं। वह जगह कितनी दूर है?

- (a) 150 km
- (b) 160 km
- (c) 120 km
- (d) 130 km
- (e) None of these

(12) A bag contains 5 green balls, 3 blue balls and 2 red balls. If 4 balls are drawn at random, find the probability that 2 are of blue colour, one is green and one is red.

एक बैग में 5 हरी गेंदें, 3 नीली गेंदें और 2 लाल गेंदें हैं। अगर 4 गेंदें रैंडमली निकाली जाती हैं, तो इसकी क्या संभावना है कि 2 गेंदें नीली, एक हरी और एक लाल हो?

- (a) $\frac{1}{7}$
- (b) $\frac{2}{9}$
- (c) $\frac{1}{5}$
- (d) $\frac{2}{7}$
- (e) None of these

(13) A tap can fill the tank in 12 hours, but the tank has leakage and the leakage empties the tank in 28 hours. Calculate the time required to fill the tank by them together.

एक नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन टंकी में लीकेज है और लीकेज टंकी को 28 घंटे में खाली कर देता है। दोनों मिलकर टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए।

- (a) 15 hours
- (b) 21 hours
- (c) 24 hours
- (d) 18 hours
- (e) None of these

(14) In how many ways the letters of the word "PARCEL" can be arranged so that vowels are not together?

शब्द "PARCEL" के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ न हों?

- (a) 320
- (b) 480
- (c) 540
- (d) 260
- (e) None of these

(15) In two mixtures P and Q, quantities of water are 25% and 41.66% respectively and the rest is milk. The quantity of milk in mixture P is 27 litres and the total quantity of both the mixtures together is 108 litres. Find the quantity of milk in Q.

दो मिक्सचर P और Q में, पानी की मात्रा क्रमशः 25% और 41.66% है और बाकी दूध है। मिक्सचर P में दूध की मात्रा 27 लीटर है और दोनों मिक्सचर की कुल मात्रा 108 लीटर है। Q में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए।

- (a) 65 liters
- (b) 84 liters

- (c) 42 liters
- (d) 48 liters
- (e) None of these

(16) The discount on certain articles is 37.5% where the marked price is 20% higher than the cost price. Find the profit earned if the selling price of the article is Rs 2610.

कुछ चीज़ों पर डिस्काउंट 37.5% है, जहाँ अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% ज़्यादा है। अगर चीज़ का विक्रय मूल्य 2610 रुपये है, तो कमाया गया लाभ ज्ञात कीजिए।

- (a) 470
- (b) 570
- (c) 970
- (d) 870
- (e) None of these

(17) A 4-digit number is such that the sum of its digits is 10. How many such numbers are there?

एक 4-अंकों वाली संख्या ऐसी है कि उसके अंकों का योग 10 है। ऐसी कितनी संख्याएँ हैं?

- (a) 219
- (b) 140
- (c) 120
- (d) 150
- (e) None of these

(18) Parul can complete a piece of work in 36 days while Rishu can complete it in 20 days. In how many days Rishu and Eshu can complete the work if Parul, Eshu and Rishu together can complete the work in 12 days?

पारुल एक काम को 36 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि रिशु उसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर पारुल, ईशु और रिशु मिलकर उस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो रिशु और ईशु मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे?

- (a) 21 days
- (b) 12 days
- (c) 15 days
- (d) 18 days
- (e) None of these

(19) The ratio of the present ages of A to B is 5 : 7. If the difference between the age of A after 5 years and the age of B after 8 years is 11 years, then find the sum of the age of A after 2 years and age of B 3 years ago.

A और B की वर्तमान उम्र का अनुपात 5 : 7 है। यदि 5 साल बाद A की उम्र और 8 साल बाद B की उम्र के बीच का अंतर 11 साल है, तो 2 साल बाद A की उम्र और 3 साल पहले B की उम्र का योग ज्ञात कीजिए।

- (a) 68 years
- (b) 32 years
- (c) 47 years
- (d) 53 years
- (e) None of these

(20) Cost of fencing a rectangular field of area 2016 m^2 is Rs 28 per m. Find the total cost of fencing if one side of the field is 56 m long.

2016 m^2 एरिया वाले एक आयताकार खेत में बाड़ लगाने का खर्च 28 रुपये प्रति मीटर है। अगर खेत की एक साइड 56 मीटर लंबी है, तो बाड़ लगाने का कुल खर्च पता करें।

- (a) 4962
- (b) 5152
- (c) 4562
- (d) 3852
- (e) None of these

Answers:

- | | |
|-------|--------|
| (1) A | (10) D |
| (2) B | (11) C |
| (3) C | (12) A |
| (4) D | (13) B |
| (5) B | (14) B |
| (6) A | (15) C |
| (7) C | (16) D |
| (8) D | (17) A |
| (9) A | (18) D |
| | (19) C |
| | (20) B |

Solutions:

1) Let the present ages of A and B be $3x$ and $7x$

After 4 years,

Age of A = $3x + 4$

Age of B = $7x + 4$

According to the question,

$$(7x + 4) / (3x + 4) = 39 / 19$$

$$19(7x + 4) = 39(3x + 4)$$

$$133x + 76 = 117x + 156$$

$$133x - 117x = 156 - 76$$

$$16x = 80$$

$$x = 5$$

Present age of A = $3x = 15$ years

Present age of B = $7x = 35$ years

Present age of C = $35 + 3 = 38$ years

Age of C seven years ago = $38 - 7 = 31$ years

Age of A six years hence = $15 + 6 = 21$ years

Required sum = $31 + 21 = 52$ years Ans

2) Let the initial quantity of the mixture be x litres

Initial quantity of orange juice = 36 litres

Initial quantity of water = $x - 36$ litres

25% of the mixture is replaced

Quantity replaced = $x/4$ litres

Orange juice removed = 25% of 36

$$= 36/4$$

$$= 9 \text{ litres}$$

$$\text{Orange juice left after removal} = 36 - 9 = 27 \text{ litres}$$

Now $x/4$ litres of orange juice is added

$$\text{Final quantity of orange juice} = 27 + x/4$$

According to the question,

$$27 + x/4 = 42$$

$$x/4 = 15$$

$$x = 60$$

$$\text{Initial quantity of water} = 60 - 36 = 24 \text{ litres Ans}$$

$$3) \text{ Curved surface area of the cylinder} = 2816 \text{ cm}^2$$

$$\text{Radius of the cylinder} = 16 \text{ cm}$$

$$\text{Curved surface area of a cylinder} = 2\pi rh$$

$$2 \times (22/7) \times 16 \times h = 2816$$

$$(704/7) \times h = 2816$$

$$h = (2816 \times 7) / 704$$

$$h = 28 \text{ cm Ans}$$

$$r = 42 \text{ cm}$$

$$\text{Area} = \pi r^2 = 22/7 \times 42^2 = 5544 \text{ cm}^2$$

$$4) 1600 = (X \times 20 \times 4) / 100$$

$$1600 = (80X) / 100$$

$$1600 = 0.8X$$

$$X = 2000$$

So, $X = 2000$

Now, the second investment amount = $X + 1800$

$$= 2000 + 1800$$

$$= 3800$$

Rate of interest = 20% per annum

Time = 2 years

Compounded annually

$$CI = 3800[(1 + 20/100)^2 - 1]$$

$$CI = 3800[(6/5)^2 - 1]$$

$$CI = 3800[(36/25) - 1]$$

$$CI = 3800 \times (11/25)$$

$$CI = 1672 \text{ Ans}$$

$$5) \text{ Distance} = 20 \times 6 = 120 \text{ km}$$

Let usual speed = x km/hr

Reduced speed = 60% of $x = 0.6x$ km/hr

$$\text{Usual time} = 120 / x$$

$$\text{Reduced time} = 120 / (0.6x)$$

Given extra time = 1 hour

$$120 / (0.6x) - 120 / x = 1$$

$$120 \times (0.4 / 0.6x) = 1$$

$$80 / x = 1$$

$$x = 80 \text{ km/hr Ans}$$

6) Let the first distance be x km.

Second distance = $2x$ km

Speed for first distance = 36 km/hr

Speed for second distance = 90 km/hr

Time taken for first distance = $x / 36$ hours

Time taken for second distance = $2x / 90 = x / 45$ hours

Total distance = $x + 2x = 3x$ km

Total time = $x/36 + x/45$

= $x (1/36 + 1/45)$

= $x (5/180 + 4/180)$

= $9x / 180$

= $x / 20$ hours

Average speed = Total distance / Total time

= $3x / (x / 20)$

= 60 km/hr Ans

7) Initial quantity of wine = 120 litres

Quantity removed each time = 12 litres

Fraction of wine remaining after one replacement = $(120 - 12) / 120 = 108 / 120 = 9/10$

After the second replacement, fraction of wine remaining = $(9/10) \times (9/10) = 81 / 100$

Quantity of wine remaining = $120 \times (81 / 100) = 97.2$ litres Ans

8) Let,

R = 24 days

S = 32 days

A = 40 days

LCM of 24, 32 and 40 = 480

So, one unit work of

$$R = 480 \div 24 = 20$$

$$S = 480 \div 32 = 15$$

$$A = 480 \div 40 = 12$$

Hence, the ratio of work (and income)

$$= 20 : 15 : 12$$

Total units

$$= 20 + 15 + 12 = 47 \text{ units}$$

Given,

$$47 \text{ units} = 7050$$

So,

$$1 \text{ unit} = 7050 \div 47 = 150$$

Share of Rahul

$$= 20 \times 150 = 3000 \text{ Ans}$$

9) Let cost price = 100

$$\text{Marked price} = 4 \times 100 = 400$$

Marked up percentage

$$= (400 - 100) \div 100 \times 100$$

$$= 300$$

Let profit percentage = x

Given,

$$\text{Marked up percentage} = 5 \times \text{profit percentage}$$

$$300 = 5x$$

$$x = 60$$

$$\text{So profit} = 60$$

$$\text{Selling price} = 100 + 60 = 160$$

Discount

$$= 400 - 160 = 240$$

Discount percentage

$$= 240 \div 400 \times 100$$

$$= 60 \text{ Ans}$$

10) Train crosses pole = 36 seconds

$$\text{Extra time for train crossing bridge} = (60 - 36) = 24 \text{ seconds}$$

Length of train : length of bridge

$$= 36 : 24$$

$$= 3 : 2$$

Required percentage

$$= 3 \div 2 \times 100$$

$$= 150\% \text{ Ans}$$

11) Speed in still water = 14 km/hr

Speed of stream = 2 km/hr

$$\text{Upstream speed} = 14 - 2 = 12 \text{ km/hr}$$

$$\text{Downstream speed} = 14 + 2 = 16 \text{ km/hr}$$

Let distance = D

$$\text{Time taken upstream} = D \div 12$$

Time taken downstream = $D \div 16$

Given,

$$D \div 12 - D \div 16 = 2.5$$

Taking LCM 48,

$$4D - 3D = 2.5 \times 48$$

$$D = 120 \text{ km Ans}$$

12) Total balls = 5 green + 3 blue + 2 red = 10

Total ways of drawing 4 balls

$$= {}^{10}C_4$$

Required case:

2 blue from 3

1 green from 5

1 red from 2

Number of favourable ways

$$= {}^3C_2 \times {}^5C_1 \times {}^2C_1$$

So,

Probability

$$= ({}^3C_2 \times {}^5C_1 \times {}^2C_1) / {}^{10}C_4$$

$$= (3 \times 5 \times 2) / 210$$

$$= 30 / 210$$

$$= 1/7 \text{ Ans}$$

13) Tap fills the tank in 12 hours

So, filling rate = $1 / 12$

Leak empties the tank in 28 hours

So, emptying rate = $1 / 28$

Net rate when both work together

$$= 1 / 12 - 1 / 28$$

Taking LCM 84,

$$= (7 - 3) / 84$$

$$= 4 / 84$$

$$= 1 / 21$$

So, time required to fill the tank

= 21 hours Ans

14) Total arrangements = $6! = 720$

Vowels = A, E

Arrangements when vowels are together

$$= 5! \times 2! = 240$$

Arrangements when vowels are not together

$$= 720 - 240 = 480 \text{ Ans}$$

15) Let the quantity of mixture P = x litres

Let the quantity of mixture Q = y litres

Given:

$$\text{Total quantity: } x + y = 108 \text{ --- (1)}$$

Mixture P contains 25% water --- milk % = 75% = $3/4$

Quantity of milk in P = 27 litres

So,

$$x \times \frac{3}{4} = 27$$

$$x = 27 \times \frac{4}{3} = 36 \text{ litres}$$

From (1),

$$y = 108 - 36 = 72 \text{ litres}$$

Mixture Q contains 41.66% water

$$\text{milk \%} = 100 - 41.66 = 58.34\% = \frac{7}{12}$$

$$\text{Quantity of milk in Q} = y \times \frac{7}{12} = 72 \times \frac{7}{12} = 42 \text{ litres Ans}$$

16) CP : MP = $5x : 6x$ (since MP is 20% higher than CP)

SP : MP = $5 : 8$ (since discount = 37.5%)

Make MP equal in both ratios:

$$6 \times 4 = 24$$

$$8 \times 3 = 24$$

Then corresponding SP and CP:

$$\text{SP} = 5 \times 3 = 15$$

$$\text{CP} = 5 \times 4 = 20$$

$$\text{So, CP : SP : MP} = 20 : 15 : 24$$

$$\text{Given SP} = 2610$$

$$1 \text{ unit} = 2610 \div 15 = 174$$

$$\text{Profit} = \text{SP} - \text{CP} = 20 - 15 = 5 \text{ units}$$

$$\text{Profit in Rs} = 5 \times 174 = 870 \text{ Ans}$$

17) Let the 4-digit number = ABCD

We are given

$$A + B + C + D = 10$$

Then:

$$A + B + C + D = 10 - 1 = 9$$

$$A + B + C + D = 9$$

Number of solutions = $C(n + r - 1, r - 1)$ where $n = 9, r = 4$

$$\text{Number of solutions} = C(9 + 4 - 1, 4 - 1) = C(12, 3) = 219 \text{ Ans}$$

$$18) \text{ Parul's 1 day's work} = 1/36$$

$$\text{Rishu's 1 day's work} = 1/20$$

$$\text{Parul} + \text{Rishu} + \text{Eshu} = 1/12$$

$$\text{Eshu's 1 day's work} = 1/12 - (1/36 + 1/20) = 1/180$$

$$\text{Rishu} + \text{Eshu} = 1/20 + 1/180 = 1/18$$

$$\text{Time taken by Rishu and Eshu together} = 18 \text{ days Ans}$$

19) Let the present ages of A and B be $5x$ years and $7x$ years.

$$(7x + 8) - (5x + 5) = 11$$

$$2x + 3 = 11$$

$$2x = 8$$

$$x = 4$$

$$\text{Present age of A} = 20 \text{ years}$$

$$\text{Age of A after 2 years} = 22 \text{ years}$$

$$\text{Present age of B} = 28 \text{ years}$$

$$\text{Age of B 3 years ago} = 25 \text{ years}$$

$$\text{Required sum} = 22 + 25 = 47 \text{ years Ans}$$

$$20) \text{ Area of the rectangular field} = 2016 \text{ m}^2$$

One side = 56 m

Let the other side = L m

Area = length $\times$ breadth $\rightarrow 56 \times L = 2016$

$L = 2016 \div 56 = 36$ m

Perimeter of rectangle = $2 \times (\text{length} + \text{breadth}) = 2 \times (56 + 36) = 2 \times 92 = 184$ m

Cost of fencing = Rs 28 per m

Total cost = $184 \times 28 = \text{Rs } 5152$ Ans

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA

3. Quadratic Equations

In each of the following questions, there are two equations. You have to solve both equations and mark the correct answer.

(a) $x > y$

(b) $x < y$

(c) $x = y$ or the relationship cannot be established

(d) $x \geq y$

(e) $x \leq y$

1.) I. $x^2 + 4x - 45 = 0$

II. $y^2 - 13y + 40 = 0$

2.) I. $3x^2 + 6x - 72 = 0$

II. $2y^2 - 21y + 54 = 0$

3.) I. $x^2 - 28x + 171 = 0$

II. $y^2 + 13y - 90 = 0$

4.) I. $x^2 - 11x + 28 = 0$

II. $y^2 - 19y + 84 = 0$

5.) I. $6x^2 - 46x + 84 = 0$

II. $5y^2 + 15y - 90 = 0$

6.) I. $x^2 - 25x + 156 = 0$

II. $y^2 - 29y + 210 = 0$

7.) I. $x^2 + 12x - 85 = 0$

II. $y^2 - 30y + 189 = 0$

8.) I. $7x^2 - 48x + 80 = 0$

II. $4y^2 - 30y + 56 = 0$

9.) I. $x^2 = 576$

II. $y = \sqrt[3]{13824}$

10.) I. $x^2 - 10x + 24 = 0$

II. $y^2 - 12y + 36 = 0$

11.) I. $18x^2 - 117x + 162 = 0$

II. $7y^2 + 14y - 56 = 0$

12.) I. $x + 18 = \sqrt{576}$

II. $5y^2 = 125$

13.) I. $x^2 - 14x + 45 = 0$

II. $y^2 + 7y - 60 = 0$

14.) I. $9x^2 - 52x + 75 = 0$

II. $4y^2 - 36y + 80 = 0$

15.) I. $x^2 - 29x + 210 = 0$

II. $y^2 - 27y + 182 = 0$

16.) I. $x^2 + 13x - 68 = 0$

II. $y^2 - 18y + 56 = 0$

17.) I. $6x^2 - 40x + 64 = 0$

II. $2y^2 - 17y + 36 = 0$

18.) I. $x^2 - 54x + 729 = 0$

II. $y^2 - 48y + 576 = 0$

19.) I. $3x^2 - 30x + 72 = 0$

II. $5y^2 - 35y + 60 = 0$

20.) I. $x^2 - 8x + 15 = 0$

II. $y^2 - 27y + 162 = 0$

Answers:

1. E

2. B

3. A

4. E

5. D

6. B

7. B

8. C

9. E

10. E

11. D

12. A

13. D

14. B

15. D

16. E

17. E

18. A

19. D

20. B

Solutions:

$$(1) x = 5, -9$$

$$y = 8, 5$$

$$(2) x = 4, -6$$

$$y = 6, 9/2$$

$$(3) x = 19, 9$$

$$y = 5, -18$$

$$(4) x = 7, 4$$

$$y = 12, 7$$

$$(5) x = 14/3, 3$$

$$y = 3, -6$$

$$(6) x = 13, 12$$

$$y = 15, 14$$

$$(7) x = 5, -17$$

$$y = 21, 9$$

$$(8) x = 4, 20/7$$

$$y = 4, 7/2$$

$$(9) x = 24, -24$$

$$y = 24$$

$$(10) x = 6, 4$$

$$y = 6, 6$$

$$(11) x = 9/2, 2$$

$$y = 2, -4$$

$$(12) x = 6$$

$$y = 5, -5$$

$$(13) x = 9, 5$$

$$y = 5, -12$$

$$(14) x = 3, 25/9$$

$$y = 5, 4$$

$$(15) x = 15, 14$$

$$y = 14, 13$$

$$(16) x = 4, -17$$

$$y = 14, 4$$

$$(17) x = 4, 8/3$$

$$y = 9/2, 4$$

$$(18) x = 27, 27$$

$$y = 24, 24$$

$$(19) x = 6, 4$$

$$y = 4, 3$$

$$(20) x = 5, 3$$

$$y = 18, 9$$

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA

4. WRONG NUMBER SERIES

(1) 15, 26, 39, 62, 95, 140

- (a) 62
- (b) 140
- (c) 26
- (d) 95
- (e) None of these

(2) 22, 25, 50, 103, 220, 427

- (a) 50
- (b) 103
- (c) 22
- (d) 427
- (e) None of these

(3) 35, 22, 29, 73, 261, 1284

- (a) 261
- (b) 1284

(c) 22

(d) 73

(e) None of these

(4) 12, 39, 103, 228, 444, 790

- (a) 444
- (b) 228
- (c) 39
- (d) 12
- (e) None of these

(5) 4, 11, 36, 112, 341, 1029

- (a) 36
- (b) 112
- (c) 1029
- (d) 341
- (e) None of these

(6) 19, 28, 52, 130, 369, 1093

(a) 130

(b) 19

(c) 28

(d) 369

(e) None of these

(7) 25, 147, 240, 331, 393, 435

(a) 240

(b) 331

(c) 435

(d) 25

(e) None of these

(8) 480, 398, 324, 258, 202, 150

(a) 150

(b) 324

(c) 480

(d) 398

(e) None of these

(9) 22, 29.1, 39.6, 50.9, 63.3, 76.8

(a) 39.86

(b) 50.9

(c) 63

(d) 76.8

(e) None of these

(10) 125, 111, 235, 346, 581, 927

(a) 111

(b) 235

(c) 125

(d) 581

(e) None of these

(11) 8, 28, 53, 80, 112, 148

(a) 53

(b) 112

(c) 28

(d) 8

(e) None of these

(12) 228, 397, 253, 375, 274, 355

(a) 355

(b) 274

(c) 397

(d) 375

(e) None of these

(13) 14, 20, 29, 48, 76, 114

(a) 114

(b) 20

(c) 48

(d) 29

(e) None of these

(14) 12, 36, 180, 1260, 11350, 124740

(a) 11350

(b) 180

(c) 36

(d) 12

(e) None of these

(15) 43, 158, 270, 373, 473, 568

(a) 270

(b) 473

(c) 568

(d) 43

(e) None of these

(16) 725, 2160, 432, 3024, 336, 3696

(a) 2160

(b) 432

(c) 336

(d) 3024

(e) None of these

(17) 209, 312, 219, 302, 229, 290

(a) 229

(b) 312

(c) 302

(d) 290

(e) None of these

(18) 11264, 2816, 704, 178, 44, 11

(a) 44

(b) 11

(c) 178

(d) 704

(e) None of these

(19) 60, 149, 375, 937.5, 2343.75

(a) 149

(b) 375

(c) 60

(d) 2343.75

(e) None of these

(20) 174, 192, 156, 216, 128, 252

(a) 252

(b) 128

(c) 156

(d) 174

(e) None of these

Answers

(1) c

(2) a

(3) d

(4) e

(5) e

(6) c

(7) a

(8) e

(9) e

(10) c

(11) a

(12) d

(13) b

(14) a

(15) a

(16) e

(17) d

(18) c

(19) a

(20) b

Solutions

$$(1) + 9, +15, +23, +33, +45$$

$$+6, +8, +10, +12$$

$$(2) + 23 - 5, +33 - 6, +43 - 7, +53 - 8, +63 - 9$$

$$(3) * 1 - 13, * 2 - 15, * 3 - 17, * 4 - 19, * 5 - 21$$

$$(4) + 33, +43, +53, +63, +73$$

$$(5) * 3 + 2, * 3 + 3, * 3 + 4, * 3 + 5, * 3 + 6$$

$$(6) + 32 - 1, +33 - 2, +34 - 3, +35 - 4, +36 - 5$$

$$(7) + 122, +102, +82, +62, +42$$

$$(8) - 82, -74, -66, -58, -50$$

$$+8, +8, +8, +8$$

(9)

$$+ 9.1, +10.5, +11.3, +12.4, +13.5$$

(10) Sum of the previous two numbers

$$(11) + 10 * 2, +12 * 2, +14 * 2, +16 * 2, +18 * 2$$

(12)

$$+ 132, -122, +112, -102, +92$$

$$(13) + 4, +11, +19, +28, +38$$

$$+7, +8, +9, +10$$

$$(14) * 3, * 5, * 7, * 9, * 11$$

(15)

$$+ 115, +110, +105, +100, +95$$

$$(16) * 3, \div 5, * 7, \div 9, * 11$$

$$(17) + 103, -93, +83, -73, +63$$

$$(18) \div 4, \div 4, \div 4, \div 4, \div 4$$

$$(19) * 2.5, * 2.5, * 2.5, * 2.5, * 2.5$$

$$(20) + 18, -36, +60, -90, +126$$

$$+18, +24, +30, +36$$

$$+6, +6,$$

5. MISSING NUMBER SERIES

(1) ?, 9, 15, 36, 80, 155

(a) 9

(b) 11

(c) 10

(d) 15

(e) 20

(2) 2, ?, 30, 38, 114, 122

(a) 10

(b) 11

(c) 8

(d) 7

(e) 6

(3) 18, 21.5, ?, 38.5, 54, 75.5

(a) 21

(b) 22

(c) 25

(d) 28

(e) 20

(4) 52, 109, 59, 102, ?, 95

(a) 55

(b) 56

(c) 62

(d) 65

(e) 66

(5) 877, ?, 755, 665, 553, 417

(a) 800

(b) 820

(c) 821

(d) 822

(e) 825

(6) 14, 20, 34, 58, ?, 144

(a) 94

(b) 91

(c) 89

(d) 88

(e) 81

(7) 74, ?, 243, 340, 444, 554

(a) 154

(b) 152

(c) 150

(d) 145

(e) 140

(8) 1211, ?, 182, 26, 35, 5

(a) 185

(b) 170

(c) 175

(d) 173

(e) 180

(9) 33, 44, 51, 56, 59, ?

(a) 56

(b) 66

(c) 65

(d) 61

(e) 55

(10) ?, 44, 84, 128, 212, 424

(a) 36

(b) 44

(c) 42

(d) 40

(e) 35

(11) 5, ?, 157, 500, 1229, 2560

(a) 33

(b) 35

(c) 32

(d) 31

(e) 30

(12) ?, 9, 13.5, 33.75, 118.125

(a) 18

(b) 15

(c) 11

(d) 12

(e) 20

(13) 468, 430, ?, 324, 256, 178

(a) 378

(b) 385

(c) 388

(d) 380

(e) 382

(14) 3400, 340, 68, 20.4, ?, 4.08

(a) 8.16

(b) 8

(c) 8.15

(d) 8.20

(e) 18

(15) 12, 45, 84, 127, 176, ?

(a) 245

(b) 250

(c) 220

(d) 225

(e) 229

(16) 7, 176, 401, 762, 1387, ?

(a) 2456

(b) 2476

(c) 2400

(d) 2455

(e) 2421

(17) 4, 27, ?, 1107, 5533, 22131

(a) 188

(b) 187

(c) 180

(d) 185

(e) 178

(18) 343, ?, 245, 35, 175, 25

(a) 49

(b) 48

(c) 45

(d) 44

(e) 40

(19) 345, 426, 362, 411, ?, 400

(a) 375

(b) 374

(c) 377

(d) 370

(e) 371

(20) 8, 95, ?, 260, 338, 413

(a) 188

(b) 179

(c) 170

(d) 177

(e) 175

Answers

(1) c

(2) a

(3) d

(4) e

(5) e

(6) a

(7) a

(8) d

(9) d

(10) d

(11) c

(12) a

(13) e

(14) a

(15) e

(16) b

(17) d

(18) a

(19) a

(20) b

Solutions

(1) $+22-5$, $+42-10$, $+62-15$, $+82-20$, $+102-25$

(2) $+8$, $*3$, $+8$, $*3$, $+8$

(3) $+3.5$, $+6.5$, $+10.5$, $+15.5$, $+21.5$

(4) $+57$, -50 , $+43$, -36 , $+29$

(5) $-13*4$, $-14*5$, $-15*6$, $-16*7$, $-17*8$

(6) $+12+5$, $+22+10$, $+32+15$, $+42+20$, $+52+25$

(7) $+80$, $+89$, $+97$, $+104$, $+110$

$+9$, $+8$, $+7$, $+6$

(8) $\div 7$, $+9$, $\div 7$, $+9$, $\div 7$

(9) $+11$, $+7$, $+5$, $+3$, $+2$

(10) Sum of the previous two numbers

(11) $+33$, $+53$, $+73$, $+93$, $+113$

(12) $*0.5$, $*1.5$, $*2.5$, $*3.5$

(13) -38 , -48 , -58 , -68 , -78

(14) $*0.1$, $*0.2$, $*0.3$, $*0.4$, $*0.5$

(15) $+33$, $+39$, $+43$, $+49$, $+53$

$+6$, $+4$, $+6$, $+4$

(16) $+132$, $+152$, $+192$, $+252$, $+332$

$+2$, $+4$, $+6$, $+8$

(17) $*8-5$, $*7-4$, $*6-3$, $*5-2$, $*4-1$

(18) $\div 7$, $*5$, $\div 7$, $*5$, $\div 7$

(19) $+92$, -82 , $+72$, -62 , $+52$

$(20) + 29 \times 3, + 28 \times 3, + 27 \times 3, + 26 \times 3,$
 $+ 25 \times 3$

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA

6. DATA INTERPRETATION

SET 1 The table graph shows the data about number of people tested for Influenza A and percentage of people found infected for Influenza A in five different cities. Read the data and answer the following question.

दिए गए तालिका-आलेख में पाँच विभिन्न शहरों में Influenza A के लिए जाँच किए गए लोगों की संख्या तथा Influenza A से संक्रमित पाए गए लोगों का प्रतिशत दर्शाया गया है। डेटा को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें।

City	number of people tested for Influenza A	percentage of people found infected with Influenza A
A	4568	62.50%
B	5250	42.84%
C	5022	55.55%
D	4880	56.25%
E	4240	45%

1. Find the difference between number of people found infected with Influenza A in city A & C together and number of people not found infected with Influenza A in city D & E together.

शहर A और C में Influenza A से संक्रमित पाए गए लोगों की संयुक्त संख्या तथा शहर D और E में Influenza A से संक्रमित नहीं पाए गए लोगों की संयुक्त संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए।

- (A) 1245
- (B) 1142
- (C) 1178
- (D) 1462
- (E) None of these

2. Find the ratio between number of people found infected with Influenza A in city B and number of people not found infected with Influenza A in city B.

शहर B में Influenza A से संक्रमित पाए गए लोगों की संख्या तथा Influenza A से संक्रमित नहीं पाए गए लोगों की संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (A) 3 : 4
- (B) 4 : 5
- (C) 2 : 3
- (D) 2 : 1
- (E) None of these

3. Quantity 1 : Find the average number of people found infected with Influenza A in city A, B, C and D.

Quantity 2 : Find 5.88% of difference between number of people tested for Influenza A in city C and number of people tested for Influenza A in city E.

Quantity 1 (Q1): शहर A, B, C और D में Influenza A से संक्रमित पाए गए लोगों की औसत संख्या।

Quantity 2 (Q2): शहर C और शहर E में Influenza A के लिए जाँचे गए लोगों की संख्या के अंतर का 5.88%।

- (A) Quantity 1 > Quantity 2
- (B) Quantity 1 >= Quantity 2
- (C) Quantity 1 = Quantity 2
- (D) Quantity 1 < Quantity 2
- (E) None of these

4. The number of people not found infected with Influenza A in city B is what percent of number of people tested for Influenza A in that city?

शहर B में Influenza A से संक्रमित नहीं पाए गए लोगों की संख्या, उसी शहर में जाँच किए गए कुल लोगों की संख्या का कितने प्रतिशत है?

- (A) 45.32%
- (B) 42.78%
- (C) 55.55%
- (D) 57.14%
- (E) None of these

5. The number of people found infected with Influenza A in city C is how much more or less than number of people found infected with Influenza A in city E?

शहर C में Influenza A से संक्रमित पाए गए लोगों की संख्या, शहर E में संक्रमित पाए गए लोगों की संख्या से कितनी अधिक या कम है?

- (A) 845 more
- (B) 882 more

(C)862 less

(D)828 less

(E)None of these

Solutions

City	number of people tested for Influenza A	number of people found infected with Influenza A	number of people not found infected with Influenza A
A	4568	2855	1713
B	5250	2250	3000
C	5022	2790	2232
D	4880	2745	2135
E	4240	1908	2332

1. (C)1178

2. (A)3 : 4

3. (A)Quantity 1 > Quantity 2 { $Q_1 = 2660$ and $Q_2 = 1/17$ of $(5022-4240) = 46$ }

4. (D)57.14%

5. (B)882 more

SET 2 The table graph shows the Cumulative number of students who attended classes(Testbook + Smartkeeda) and Cumulative number of students who attended Testbook classes in five different months. Read the data and answer the following questions.

Table ग्राफ पांच अलग-अलग महीनों में कक्षाओं (Testbook + Smartkeeda) में भाग लेने वाले छात्रों की संचयी संख्या और Testbook कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों की संचयी संख्या को दर्शाता है। डेटा पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।

Month	Cumulative number of students who attended Testbook classes	Cumulative number of students who attended (Testbook+Smartkeeda) classes
January	1250	2210
February	2170	3960
March	3290	5860
April	4690	8320
May	6370	10670

- Find the difference between number of students who attended Testbook classes in February & March and number of students who attended Smartkeeda classes in April & May.

फरवरी और मार्च में Testbook कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या और अप्रैल और मई में Smartkeeda कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें।

- (A)310
(B)250
(C)300

(D)350

(E)None of these

2. The number of students who attended Smartkeeda classes in March is what percent(approx.) of total number of students who attended classes(Testbook + Smartkeeda) in March?

मार्च में Smartkeeda कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या मार्च में कक्षाओं (Testbook + Smartkeeda) में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत (लगभग) है?

(A)43%

(B)45%

(C)41%

(D)48%

(E)None of these

3. Find the ratio between number of students who attended Testbook classes in January and number of students who attended Testbook classes in April.

जनवरी में Testbook कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या और अप्रैल में Testbook कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए।

(A)25 : 28

(B)25 : 27

(C)23 : 21

(D)23 : 28

(E)None of these

4. Quantity 1 : If 12.5% & 20% of number of students who attended Testbook classes & Smartkeeda classes are females in April month and if 25% & 30% of number of students who attended Testbook classes & Smartkeeda

classes are females in May month. Then what is the difference between number of male students(Testbook + Smartkeeda) of April and number of male students(Testbook + Smartkeeda) of May?

Quantity 2 : What is the average number of students who attended Smartkeeda classes in February, March, April and May?

मात्रा 1: यदि अप्रैल महीने में Testbook कक्षाओं और Smartkeeda कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या में 12.5% और 20% महिलाएँ हैं और यदि मई महीने में Testbook कक्षाओं और Smartkeeda कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या में 25% और 30% महिलाएँ हैं। . तो फिर अप्रैल में पुरुष छात्रों की संख्या (Testbook + Smartkeeda) और मई में पुरुष छात्रों (Testbook + Smartkeeda) की संख्या के बीच क्या अंतर है?

मात्रा 2: फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में Smartkeeda कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों की औसत संख्या क्या है?

- (A)Quantity 1 > Quantity 2
- (B)Quantity 1 >= Quantity 2
- (C)Quantity 1 = Quantity 2
- (D)Quantity 1 < Quantity 2
- (E)None of these

5. Total number of students who attended classes(Testbook + Smartkeeda) in February is how much more or less than total number of students who attended classes(Testbook + Smartkeeda) in May?

फरवरी में कक्षाओं (Testbook + Smartkeeda) में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या मई में कक्षाओं (Testbook + Smartkeeda) में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या से कितनी अधिक या कम है?

- (A) 600 less
- (B) 400 less
- (C) 350 less
- (D) 580 less
- (E) None of these

Solutions

Month	number of students who attended Testbook classes	number of students who attended Smartkeeda classes	Total
January	1250	960	2210
February	920	830	1750
March	1120	780	1900
April	1400	1060	2460
May	1680	670	2350

1. (A) 310
2. (C) 41%
3. (A) 25 : 28

4. (D) Quantity 1 < Quantity 2 { Q1 : difference between number of male students(Testbook + Smartkeeda) of April and number of male students(Testbook + Smartkeeda) of May i.e. $(\frac{7}{8} \text{ of } 1400 + \frac{4}{5} \text{ of } 1060) - (\frac{3}{4} \text{ of } 1680 + \frac{7}{10} \text{ of } 670) = 344$ and $Q2 = 835$ }
5. (A) 600 less

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA

SET 3. The table chart shows the percentage distribution of total number of watches sold by five different shops and the percentage by which belts sold are less than watches sold. Read the data and answer the following questions.

Note : Total number of watches sold by all five shops is 4800.

Table चार्ट पांच अलग-अलग दुकानों द्वारा बेची गई घड़ियों की कुल संख्या का प्रतिशत वितरण दर्शाता है और बार ग्राफ उस प्रतिशत को दर्शाता है जिससे बेची गई बेल्ट बेची गई घड़ियों से कम है। डेटा पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।

नोट: सभी पांच दुकानों द्वारा बेची गई घड़ियों की कुल संख्या 4800 है।

Shop	percentage distribution of total number of watches sold	percentage by which belts sold are less than watches sold
A	12.50%	16.66%
B	28%	28.56%
C	17%	25%
D	17.50%	20%
E	25%	37.50%

1. The number of belts sold in shop A is what percent of total number of (watches + belt) sold in shop A?

दुकान A में बेची गई बेल्टों की संख्या, दुकान A में बेची गई (घड़ियाँ + बेल्ट) की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है?

(A) 54.54%

(B) 45.45%

(C) 22.22%

(D)44.44%

(E)None of these

2. Find the difference between average number of watches sold in shop B, C & D and average number of belts sold in shop A, B, C & D.

दुकान B, C और D में बेची गई घड़ियों की औसत संख्या और दुकान A, B, C और D में बेची गई बेल्ट की औसत संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए।

(A)354

(B)345

(C)322

(D)314

(E)None of these

3. Find the ratio between number of watches sold in shop A and number of belts sold in shop E.

दुकान A में बेची गई घड़ियों की संख्या और दुकान E में बेची गई बेल्ट की संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए।

(A)3 : 5

(B)5 : 2

(C)3 : 2

(D)4 : 5

(E)None of these

4. Total number of (watches + belt) sold in shop F is 33.33% more than total number of (watches + belt) sold in shop D and number of watches sold in shop F is 18.75% more than number of watches sold in shop B.

The number of belts sold by shop F are how much more or less than number of belts sold by shop B?

दुकान F में बेची गई (घड़ियाँ + बेल्ट) की कुल संख्या, दुकान D में बेची गई कुल (घड़ियाँ + बेल्ट) की संख्या से 33.33% अधिक है और दुकान F में बेची गई घड़ियों की संख्या, दुकान में बेची गई घड़ियों की संख्या से 18.75% अधिक है। B. दुकान F द्वारा बेची गई बेल्टों की संख्या दुकान B द्वारा बेची गई बेल्टों की संख्या से कितनी अधिक या कम है?

- (A) 540 less
- (B) 520 less
- (C) 530 less
- (D) 550 less
- (E) None of these

5. The number of belts sold by shop A & B together is what percent more or less than total number of belts sold by all five shops?

दुकान A और B द्वारा बेची गई बेल्टों की संख्या सभी पांच दुकानों द्वारा बेची गई कुल बेल्टों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है?

- (A) 54.24% less
- (B) 58.21% less
- (C) 52.22% less
- (D) 54.42% less
- (E) None of these

Solutions

Shop	watches	belts	Total
A	600	500	1100
B	1344	960	2304
C	816	612	1428
D	840	672	1512
E	1200	750	1950

1. (B)45.45%
2. (D)314
3. (D)4 : 5
4. (A)540 less { total number of (watches + belt) sold in shop F = $\frac{4}{3}$ of 1512 = 2016 and number of watches sold in shop F = $\frac{19}{16}$ of 1344 = 1596 so number of belt sold in shop F = 420. Required answer = $960 - 420 = 540$ less}
5. (B)58.21% less

SET 4. Study the data given below and answer the following questions.

The given data is about the number of Linen cloths and Rayon cloths sold in three different years by a shopkeeper. The total number of cloth of both types sold in 2012 was 40% more than in 2011 out of which 57.12% were Rayon cloths. The total number of cloth of both types sold by the shopkeeper in all three years is 24600. The number of Linen cloths sold in 2013 is half of Rayon cloths sold in 2013. The ratio of number of Linen cloths and Rayon cloths sold in 2011 was 4:3, respectively. The number of Linen cloths sold in 2013 was equal to difference of Rayon cloths sold in 2011 and 2012.

दिए गए डेटा में तीन विभिन्न वर्षों में एक दुकानदार द्वारा बेचे गए लिनन कपड़ों और रेयान कपड़ों की संख्या दर्शाई गई है। 2012 में दोनों प्रकार के कुल कपड़ों की बिक्री 2011 की तुलना में 40% अधिक थी, जिनमें से 57.12% रेयान कपड़े थे। तीनों वर्षों में दुकानदार द्वारा बेचे गए दोनों प्रकार के कुल कपड़ों की संख्या 24600 है। 2013 में बेचे गए लिनन कपड़ों की संख्या 2013 में बेचे गए रेयान कपड़ों की आधी है। 2011 में Linen cloths (लिनन का संदर्भ) और रेयान कपड़ों का अनुपात क्रमशः 4 : 3 था। 2013 में बेचे गए लिनन कपड़ों की संख्या 2011 और 2012 में बेचे गए रेयान कपड़ों के अंतर के बराबर थी।

1. The number of Rayon cloth sold in 2012 is how many more or less than number of Rayon cloth sold in 2011?

2012 में बेचे गए रेयान कपड़ों की संख्या, 2011 में बेचे गए रेयान कपड़ों की तुलना में कितनी अधिक या कम है?

- (A) 2200 less
- (B) 2600 more
- (C) 2800 less
- (D) 3200 more
- (E) None of these

2. The number of Linen cloth sold in 2011 is what percent of total number of cloth of both types sold in 2011?

2011 में बेचे गए लिनन कपड़ों की संख्या, 2011 में बेचे गए कुल कपड़ों की संख्या का कितने प्रतिशत है?

- (A) 58.21%
- (B) 56.42%
- (C) 52.18%
- (D) 57.12%
- (E) None of these

3. Find the ratio between number of Linen cloth sold in 2012 and number of Rayon cloth sold in 2011.

2012 में बेचे गए लिनन कपड़ों की संख्या और 2011 में बेचे गए रेयान कपड़ों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (A) 3 : 5
- (B) 2 : 3
- (C) 7 : 5
- (D) 3 : 4
- (E) None of these

4. Find the average number of Rayon cloth sold in all three years.

तीनों वर्षों में बेचे गए रेयान कपड़ों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए।

- (A) 4200
- (B) 4600
- (C) 4800
- (D) 4900

(E)None of these

5. What is 20% of 12.5% of number of Rayon cloth sold in 2012?

2012 में बेचे गए रेयान कपड़ों की संख्या का 12.5% का 20% कितना होगा?

(A)120

(B)160

(C)180

(D)140

(E)None of these

Solutions

Year	Linen cloth	Rayon cloth	Total
2011	4000	3000	7000
2012	4200	5600	9800
2013	2600	5200	7800

1. (B)2600 more

2. (D)57.12%

3. (C)7 : 5

4. (B)4600

5. (D)140

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA

PRACTICE PAPER BY AASHISH ARORA